HY225 - Ασκήσεις 11 - csd5748

Άσκηση 11.1:

Δεδομένα:

- miss_ratio (ποσοστό αστοχίας) = 1.5% = 0.015.
- hit_ratio (ποσοστό ευστοχίας) = 1 - miss_ratio = 1 - 0.015 = 0.985.
- t_hit (χρόνος ευστοχίας) = 1 κύκλος ρολογιού.
- t_miss_penalty (κόστος αστοχίας) = 40 κύκλοι ρολογιού.
- t_eff (μέσος χρόνος προσπέλασης) = t_hit + miss_ratio · t_miss_penalty .

Ζητούμενα:

- Επιπλέον κόστος λόγω αστοχίας: miss_ratio · t_miss_penalty = $0.015 \cdot 40 = 0.6\, kkloirologio$.
- Προσθήκη χρόνου ευστοχίας: t_eff = t_hit + miss_ratio · t_miss_penalty = $1 + 0.6 = 1.6\, kkloirologio$.

Τελικά:

- Ο μέσος χρόνος προσπέλασης στην ιεραρχία μνήμης είναι **1.6 κύκλοι ρολογιού**.

Άσκηση 11.2:

Δεδομένα:

- CPI ιδανικό = 1.4.
- Συνολικές εντολές: 1,000,000.
- Χρόνος εύστοχης προσπέλασης = 1 κύκλος ρολογιού.
- Ποσοστό εντολών load = 25% = 0.25.
- Ποσοστό εντολών store = 10% = 0.10.
- miss_ratio ICache = 2.0% = 0.02.
- miss_ratio DCache = 5.0% = 0.05.
- miss_penalty = 16 κύκλοι ρολογιού.

(α) Κύκλοι ρολογιού με ιδανική ιεραρχία μνήμης:

- Clock Cycles = Instructions $\cdot$ CPI = $1,000,000 \cdot 1.4 = 1,400,000$ κύκλοι.

(β) Προσπελάσεις σε ICache και DCache:

- ICache (instruction fetch): Κάθε εντολή = μία προσπέλαση: ICache Accesses = $1,000,000$.
- DCache (load 25% και store 10%): 1 επιπλέον προσπέλαση:
  DCache Accesses = $0.25 \cdot 1,000,000 + 0.10 \cdot 1,000,000 = 350,000$.

(γ) Άστοχες προσπελάσεις σε ICache και DCache:

- ICache: ICache Misses = ICache Accesses $\cdot$ miss_ratio = $1,000,000 \cdot 0.02 = 20,000$.
- DCache: DCache Misses = DCache Accesses $\cdot$ miss_ratio = $350,000 \cdot 0.05 = 17,500$.

(δ) Επιπλέον κύκλοι λόγω αστοχιών:

- Συνολικές άστοχες προσπελάσεις (1άστοχη=16κύκλοι): Total Misses = $20,000 + 17,500 = 37,500$.
- Επιπλέον κύκλοι: Extra Cycles = Total Misses $\cdot$ miss_penalty = $37,500 \cdot 16 = 600,000$.

(ε) Συνολικοί κύκλοι πραγματικού υπολογιστή:

- Συνολικοί κύκλοι = Ιδανικοί κύκλοι + Επιπλέον κύκλοι λόγω αστοχιών:
  Total Cycles = $1,400,000 + 600,000 = 2,000,000$.

(στ) Ισοδύναμο CPI πραγματικού υπολογιστή:

- CPI_{real} = Total Cycles/Instructions = $2,000,000/1,000,000 = 2$.

(ζ) Πόσες φορές αργότερος είναι ο πραγματικός υπολογιστής:

- $t_{\text{real}}/t_{\text{ideal}}$ = Total Cycles real/Ideal Cycles = $2,000,000/1,400,000 \approx 1.428$.

Άρα, ο πραγματικός υπολογιστής είναι περίπου 1.5 φορές αργότερος από τον ιδανικό.

Άσκηση 11.3:

Δεδομένα:

- Μέγεθος Block (Line): 1 λέξη = 8 Bytes (64 bits).
- Μέγεθος Κρυφής Μνήμης: 64 KBytes (μόνο τα δεδομένα, χωρίς τα Tags).
- Μέγεθος Κύριας Μνήμης: 4 GBytes (32-βιτ διευθύνσεις, Byte-Addressable).

(α) Blocks κύριας μνήμης, bits διεύθυνσης block, και κατανομή bits διεύθυνσης:

- Blocks κύριας μνήμης: Number of Blocks = Main Memory Size/Block Size = 4GBytes/8 = $4 \cdot 2^{30}/2^3 = 2^{29}$ blocks.
- Bits για τη διεύθυνση block: $\log_2(2^{29}) = 29$ bits.
- Κατανομή των 32 bits της διεύθυνσης: Block Address - Byte Offset = 32 - $\log_2(8)$ = 32 - 3 = 29 bits.

(β) Θέσεις κρυφής μνήμης, bits Index, bits Tag:

- Πλήθος θέσεων (blocks) κρυφής μνήμης = Cache Size/Block Size = 64KBytes8 = $64 \cdot 2^{10}/2^3 = 8,192$ blocks.
- Bits για το Index: $\log_2(2^{13}) = 13$ bits (3-15/32).
- Bits για το Tag: Block Address - Index = 29-13 = 16 (16-31/32).

(γ) Blocks κύριας μνήμης ανά θέση κρυφής μνήμης και σχέση με το Tag:

- (i): Main Memory Blocks/Cache Blocks = $2^{29}/2^{13} = 2^{16} = 65,536$.
- (ii): Tag = $2^{16} = 65,536$ bits = Main Memory Blocks (αφού ξεχωρίζει μοναδικά κάθε ένα μπλόκ ...)

Άσκηση 11.5:

Δεδομένα:

- Κρυφή μνήμη - αρχικά κενή - Μεγέθους 32 Bytes = 8 lines (blocks).
- Μέγεθος block = 4 Bytes.
- Κύρια μνήμη = 128 Bytes.
- 40 προσπελάσεις: 100, 72, 56, 96, 76, 60, 52, 100, 80, 96, 72, 52, 76, 104, 60, 100, 80, 52, 96, 84
- Και: 100, 80, 52, 108, 104, 60, 56, 44, 76, 52, 40, 76, 56, 36, 60, 52, 40, 64, 60, 76.
- Block Address = Byte Address ÷ 4.
- Index = Block Address mod 8.

(α)

Byte Address	Block Address	Index	Last Block	**Miss / Hit**
100	25	1	Κενό	**A**
72	18	2	Κενό	**A**
56	14	6	Κενό	**A**
96	24	0	Κενό	**A**
76	19	3	Κενό	**A**
60	15	7	Κενό	**A**
52	13	5	Κενό	**A**
100	25	1	25	**E**
80	20	4	Κενό	**A**
96	24	0	24	**E**
72	18	2	18	**E**
52	13	5	13	**E**
76	19	3	19	**E**
104	26	2	18	**A**
60	15	7	15	**E**
100	25	1	25	**E**
80	20	4	20	**E**
52	13	5	13	**E**
96	24	0	24	**E**
84	21	5	13	**A**
100	25	1	25	**E**
80	20	4	20	**E**
52	13	5	21	**A**
108	27	3	19	**A**
104	26	2	26	**E**
60	15	7	15	**E**
56	14	6	14	**E**
44	11	3	27	**A**
76	19	3	11	**A**
52	13	5	13	**E**
40	10	2	26	**A**
76	19	3	19	**E**
56	14	6	14	**E**
36	9	1	25	**A**
60	15	7	15	**E**
52	13	5	13	**E**
40	10	2	10	**E**
64	16	0	24	**A**
60	15	7	15	**E**
76	19	3	19	**E**

(β)

- Αστοχίες (A) = 17 .
- Ποσοστό αστοχίας: miss_ratio = Misses/Total Accesses = $17/40 = 0.425 \rightarrow 42.5\%$.
- Ποσοστό ευστοχίας: hit_ratio = $1 - \text{miss_ratio} = 1 - 0.425 = 0.575 \rightarrow 57.5\%$.

(γ)

YAC_SIM:

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              40 *
*              Number of HITS :              23 *
*              Number of MISSES :            17 *
*              HIT RATE :                 57.50% *
************************************************
```

(δ)

- Ο μέσος χρόνος προσπέλασης: $\text{t_eff} = \text{t_hit} + \text{miss_ratio} \cdot \text{t_miss_penalty}$.
- t_hit = 1 κύκλος ρολογιού.
- miss_ratio = 0.45.
- t_miss_penalty = 5 κύκλοι ρολογιού.
- Τελικά: $\text{t_eff} = 1 + 0.45 \cdot 5 = 3.25$ κύκλοι ρολογιού.

Άσκηση 11.6:

Δεδομένα:

- Κρυφή μνήμη - αρχικά κενή - Μεγέθους 32 Bytes = 4 blocks.
- Μέγεθος block = 8 Bytes (2 λέξεις).
- Κύρια μνήμη = 128 Bytes.
- 40 προσπελάσεις: 100, 72, 56, 96, 76, 60, 52, 100, 80, 96, 72, 52, 76, 104, 60, 100, 80, 52, 96, 84
- Και: 100, 80, 52, 108, 104, 60, 56, 44, 76, 52, 40, 76, 56, 36, 60, 52, 40, 64, 60, 76.

(α)

- Κρυφή Μνήμη = 4 Blocks ⇒ Πλήθος ετικετών διεύθυνσης = 4 Tags.

(β)

Byte Address	Block Address	Index	Last Block	**Miss / Hit**
100	12	0	Κενό	**A**
72	9	1	Κενό	**A**
56	7	3	Κενό	**A**
96	12	0	12	**E**
76	9	1	9	**E**
60	7	3	7	**E**
52	6	2	Κενό	**A**
100	12	0	12	**E**
80	10	2	6	**A**
96	12	0	12	**E**
72	9	1	9	**E**
52	6	2	10	**A**
76	9	1	9	**E**
104	13	1	9	**A**
60	7	3	7	**E**
100	12	0	12	**E**
80	10	2	6	**A**
52	6	2	10	**A**
96	12	0	12	**E**
84	10	2	6	**E***
100	12	0	12	**E**
80	10	2	10	**E**
52	6	2	10	**A**
108	13	1	13	**E**
104	13	1	13	**E**
60	7	3	7	**E**
56	7	3	7	**E**
44	5	1	13	**A**
76	9	1	5	**A**
52	6	2	6	**E**
40	5	1	9	**A**
76	9	1	5	**A**
56	7	3	7	**E**
36	4	0	12	**A**
60	7	3	7	**E**
52	6	2	6	**E**
40	5	1	9	**A**
64	8	0	4	**A**
60	7	3	7	**E**
76	9	1	5	**A**

(γ)

- Αστοχίες (A) = 18 .
- Ποσοστό αστοχίας: miss_ratio = Misses/Total Accesses = $18/40 = 0.45 \rightarrow 45\%$.
- Ποσοστό ευστοχίας: hit_ratio = $1 - \text{miss_ratio} = 1 - 0.45 = 0.55 \rightarrow 55\%$.

(δ)

YAC_SIM:

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              40 *
*              Number of HITS :              21 *
*              Number of MISSES :            19 *
*              HIT RATE :                52.50% *
************************************************
```

(ε)

- ex11_6_config.txt − ex11_6e_trace.txt:

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              40 *
*              Number of HITS :              21 *
*              Number of MISSES :            19 *
*              HIT RATE :                52.50% *
************************************************
```

- ex11_5_config.txt − ex11_6e_trace.txt:

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              40 *
*              Number of HITS :              19 *
*              Number of MISSES :            21 *
*              HIT RATE :                47.50% *
************************************************
```

- Τελικά, αφού $47.5\% < 52.5\%$, δεν υπήρξε βελτίωση.

(στ)

- Ο μέσος χρόνος προσπέλασης: $\text{t_eff} = \text{t_hit} + \text{miss_ratio} \cdot \text{t_miss_penalty}$.
- t_hit = 1 κύκλος ρολογιού, miss_ratio = 0.45, t_miss_penalty = 6 κύκλοι ρολογιού.
- **Τελικά**: $\text{t_eff} = 1 + 0.45 \cdot 6 = 3.7$ κύκλοι ρολογιού.

(ζ)

- **(ex11_6z_trace.txt)**
- **???**

Άσκηση 11.7:

Δεδομένα:

- 8 νέες προσπελάσεις μνήμης: 0, 32, 8, 40, 0, 32, 8, 40.
- Direct-Mapped: Index = (Byte Address ÷ 4) mod 8 .
- 2-way Set-Associative: Index = Block Address mod 4 .

(α)

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              8 *
*              Number of HITS :              0 *
*              Number of MISSES :            8 *
*              HIT RATE :                0.00% *
************************************************
```

(β)

- ex11_7_config.txt: asso = 2:

(γ)

- Bits του Index:
- Direct-Mapped: 3 bits ([4 → 2]).
- Set-Associative 2-way: 2 bits ([3 → 2]).

(δ)

```
********** Cache Simulation Statistics *********
*              Total ACCESSES :              8 *
*              Number of HITS :              4 *
*              Number of MISSES :            4 *
*              HIT RATE :               50.00% *
************************************************
```

(ε)

- Γιατί ? Η 2-way Set-Associative Cache επιτρέπει τη συνύπαρξη δύο blocks στο ίδιο set, μειώνοντας τις συγκρούσεις ...

Άσκηση 11.8:

- ex11_8_trace.txt:

```
0
16
0
32
16
48
32
0
48
16
0
16
```

- ex11_6_config.txt - Direct mapped cache:

```
************* Cache Simulation Statistics *********
*               Total ACCESSES :                12 *
*               Number of HITS :                 6 *
*               Number of MISSES :               6 *
*               HIT RATE :                  50.00% *
***********************************************
```

- ex11_7_config.txt - 2-way set associative cache:

```
************* Cache Simulation Statistics *********
*               Total ACCESSES :                12 *
*               Number of HITS :                 2 *
*               Number of MISSES :              10 *
*               HIT RATE :                  16.67% *
***********************************************
```

ΤΕΛΟΣ